

Combinatoria

Camilo Enrique Argoty Pulido

Especialización en Inteligencia Artificial

1 de marzo de 2026



Permutaciones simples

Dados n objetos distintos una **permutación simple** de dichos objetos es una forma particular de ordenarlos.

Permutaciones simples

Dados n objetos distintos una **permutación simple** de dichos objetos es una forma particular de ordenarlos.

Por ejemplo, el conjunto $\{a, b, c\}$ puede ser ordenado de las siguientes maneras:

Permutaciones simples

Dados n objetos distintos una **permutación simple** de dichos objetos es una forma particular de ordenarlos.

Por ejemplo, el conjunto $\{a, b, c\}$ puede ser ordenado de las siguientes maneras:

- abc

Permutaciones simples

Dados n objetos distintos una **permutación simple** de dichos objetos es una forma particular de ordenarlos.

Por ejemplo, el conjunto $\{a, b, c\}$ puede ser ordenado de las siguientes maneras:

- abc
- acb

Permutaciones simples

Dados n objetos distintos una **permutación simple** de dichos objetos es una forma particular de ordenarlos.

Por ejemplo, el conjunto $\{a, b, c\}$ puede ser ordenado de las siguientes maneras:

- abc
- acb
- bac

Permutaciones simples

Dados n objetos distintos una **permutación simple** de dichos objetos es una forma particular de ordenarlos.

Por ejemplo, el conjunto $\{a, b, c\}$ puede ser ordenado de las siguientes maneras:

- abc
- acb
- bac
- bca

Permutaciones simples

Dados n objetos distintos una **permutación simple** de dichos objetos es una forma particular de ordenarlos.

Por ejemplo, el conjunto $\{a, b, c\}$ puede ser ordenado de las siguientes maneras:

- abc
- acb
- bac
- bca
- cab

Permutaciones simples

Dados n objetos distintos una **permutación simple** de dichos objetos es una forma particular de ordenarlos.

Por ejemplo, el conjunto $\{a, b, c\}$ puede ser ordenado de las siguientes maneras:

- abc
- acb
- bac
- bca
- cab
- cba

Permutaciones simples

Dados n objetos distintos una **permutación simple** de dichos objetos es una forma particular de ordenarlos.

Por ejemplo, el conjunto $\{a, b, c\}$ puede ser ordenado de las siguientes maneras:

- abc
- acb
- bac
- bca
- cab
- cba

El factorial

Si se quieren ordenar n objetos, se tienen n posibilidades para el primer lugar, $n - 1$ para el segundo lugar, $n - 2$ para el tercer lugar y, así sucesivamente, $n - k + 1$ para el lugar k , siempre y cuando $k \leq n$.

El factorial

Si se quieren ordenar n objetos, se tienen n posibilidades para el primer lugar, $n - 1$ para el segundo lugar, $n - 2$ para el tercer lugar y, así sucesivamente, $n - k + 1$ para el lugar k , siempre y cuando $k \leq n$.

Así, si se tienen n objetos para ordenar, el número posible de órdenes es:

El factorial

Si se quieren ordenar n objetos, se tienen n posibilidades para el primer lugar, $n - 1$ para el segundo lugar, $n - 2$ para el tercer lugar y, así sucesivamente, $n - k + 1$ para el lugar k , siempre y cuando $k \leq n$.

Así, si se tienen n objetos para ordenar, el número posible de órdenes es:

$$n \cdot (n - 1) \cdots 2 \cdot 1$$

El factorial

Si se quieren ordenar n objetos, se tienen n posibilidades para el primer lugar, $n - 1$ para el segundo lugar, $n - 2$ para el tercer lugar y, así sucesivamente, $n - k + 1$ para el lugar k , siempre y cuando $k \leq n$.

Así, si se tienen n objetos para ordenar, el número posible de órdenes es:

$$n \cdot (n - 1) \cdots 2 \cdot 1$$

Este valor se conoce como el **factorial** de n y se denota por $n!$

El factorial

Si se quieren ordenar n objetos, se tienen n posibilidades para el primer lugar, $n - 1$ para el segundo lugar, $n - 2$ para el tercer lugar y, así sucesivamente, $n - k + 1$ para el lugar k , siempre y cuando $k \leq n$.

Así, si se tienen n objetos para ordenar, el número posible de órdenes es:

$$n \cdot (n - 1) \cdots 2 \cdot 1$$

Este valor se conoce como el **factorial** de n y se denota por $n!$

Es evidente que $1! = 1$ y, por convención $0! = 1$. Esto último puede entenderse como que sólo hay una manera de ordenar 0 elementos y es, ¡no ordenar nada!

k -Permutaciones de n elementos sin repetición

Si de n objetos se quiere seleccionar un suconjunto ordenado de tamaño $k \leq n$, dicho subconjunto se denomina una **k -permutación sin repetición** de n elementos.

k -Permutaciones de n elementos sin repetición

Si de n objetos se quiere seleccionar un suconjunto ordenado de tamaño $k \leq n$, dicho subconjunto se denomina una **k -permutación sin repetición** de n elementos.

El número posible de k -permutaciones sin repetición es:

k -Permutaciones de n elementos sin repetición

Si de n objetos se quiere seleccionar un suconjunto ordenado de tamaño $k \leq n$, dicho subconjunto se denomina una **k -permutación sin repetición** de n elementos.

El número posible de k -permutaciones sin repetición es:

$$P_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

k -Permutaciones de n elementos sin repetición

Si de n objetos se quiere seleccionar un suconjunto ordenado de tamaño $k \leq n$, dicho subconjunto se denomina una **k -permutación sin repetición** de n elementos.

El número posible de k -permutaciones sin repetición es:

$$P_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

De esta manera, el número de 2-permutaciones de 3 elementos sin repetición es:

k -Permutaciones de n elementos sin repetición

Si de n objetos se quiere seleccionar un suconjunto ordenado de tamaño $k \leq n$, dicho subconjunto se denomina una **k -permutación sin repetición** de n elementos.

El número posible de k -permutaciones sin repetición es:

$$P_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

De esta manera, el número de 2-permutaciones de 3 elementos sin repetición es:

$$P_{3,2} = \frac{3!}{(3-2)!} = \frac{6}{1} = 6$$

k -Permutaciones de n elementos sin repetición

Si de n objetos se quiere seleccionar un suconjunto ordenado de tamaño $k \leq n$, dicho subconjunto se denomina una **k -permutación sin repetición** de n elementos.

El número posible de k -permutaciones sin repetición es:

$$P_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

De esta manera, el número de 2-permutaciones de 3 elementos sin repetición es:

$$P_{3,2} = \frac{3!}{(3-2)!} = \frac{6}{1} = 6$$

Estas k -permutaciones son: ab , ac , ba , bc , ca y cb .

Combinaciones

Si se tienen n objetos una k -**combinación** (con $k \leq n$) es un subconjunto de objetos de tamaño k .

Combinaciones

Si se tienen n objetos una k -**combinación** (con $k \leq n$) es un subconjunto de objetos de tamaño k .

Una k -combinación es equivalente a tomar todas las posibles k -permutaciones de n elementos que tengan los mismos elementos y olvidando su orden.

Coeficiente combinatorio

Por lo anterior, el número de k -combinaciones de n elementos es el número de k -permutaciones dividido entre $k!$:

Coeficiente combinatorio

Por lo anterior, el número de k -combinaciones de n elementos es el número de k -permutaciones dividido entre $k!$:

$$\binom{n}{k} = \frac{P_{n,k}}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Coeficiente combinatorio

Por lo anterior, el número de k -combinaciones de n elementos es el número de k -permutaciones dividido entre $k!$:

$$\binom{n}{k} = \frac{P_{n,k}}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Este número, denotado por $\binom{n}{k}$ se denomina **coeficiente combinatorio** n, k .

Teorema del binomio

Un importante resultado, debido a Newton es el denominado **Teorema del binomio**, para todos a y $b \in \mathbb{R}$:

Teorema del binomio

Un importante resultado, debido a Newton es el denominado **Teorema del binomio**, para todos a y $b \in \mathbb{R}$:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Particiones

Si se quiere clasificar n objetos en l tipos o clases de tamaños $k_1, k_2 \dots k_l$ tales que $k_1 + k_2 + \dots + k_l = n$, lo que se obtiene es una $k_1, k_2 \dots k_l$ -**partición**.

El número de posibles $k_1, k_2 \dots k_l$ -particiones de n se conoce como **coeficiente multinomial** y es:

Particiones

Si se quiere clasificar n objetos en l tipos o clases de tamaños $k_1, k_2 \dots k_l$ tales que $k_1 + k_2 + \dots + k_l = n$, lo que se obtiene es una $k_1, k_2 \dots k_l$ -**partición**.

El número de posibles $k_1, k_2 \dots k_l$ -particiones de n se conoce como **coeficiente multinomial** y es:

$$\binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_l} = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_l!}$$

Teorema multinomial

De forma similar al teorema del binomio, se tiene que para todos $x_1, x_2, \dots, x_l \in \mathbb{R}$:

Teorema multinomial

De forma similar al teorema del binomio, se tiene que para todos $x_1, x_2, \dots, x_l \in \mathbb{R}$:

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_l)^n = \sum_{k_1 + k_2 + \dots + k_l = n} \binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_l} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_l^{k_l}$$